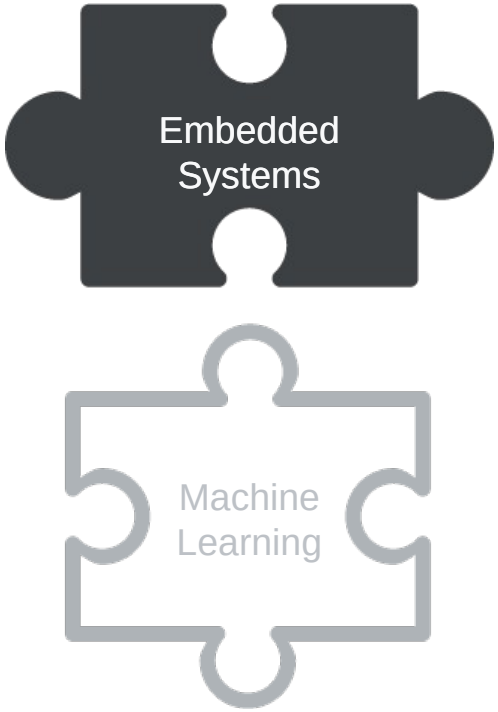
What are the Challenges for TinyML?

Part B



TinyML

Hardware

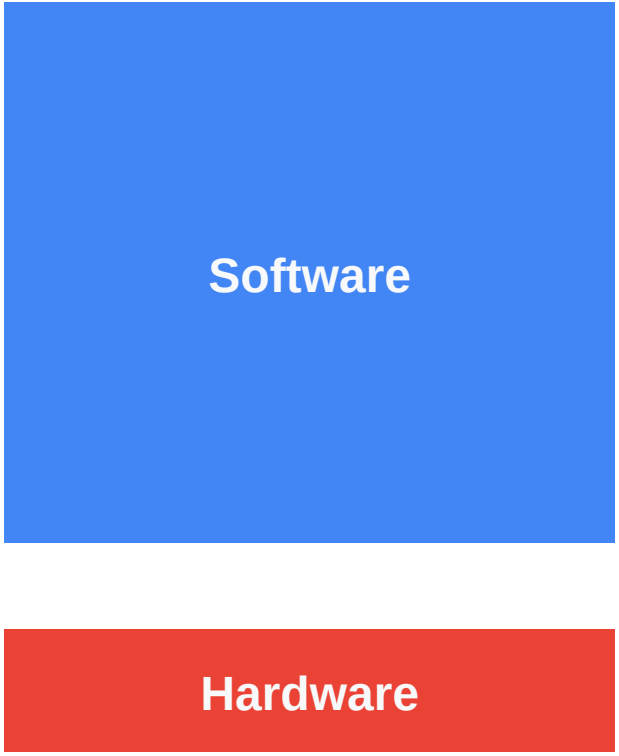


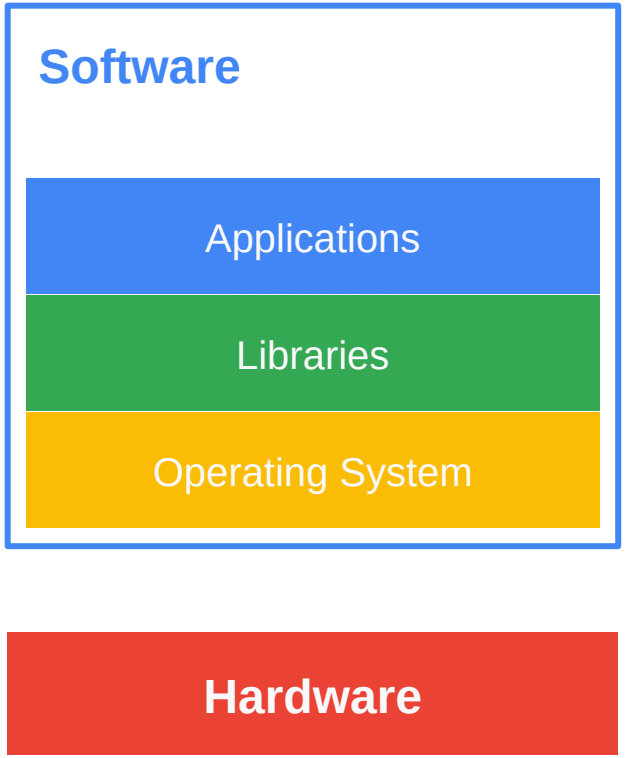
Software

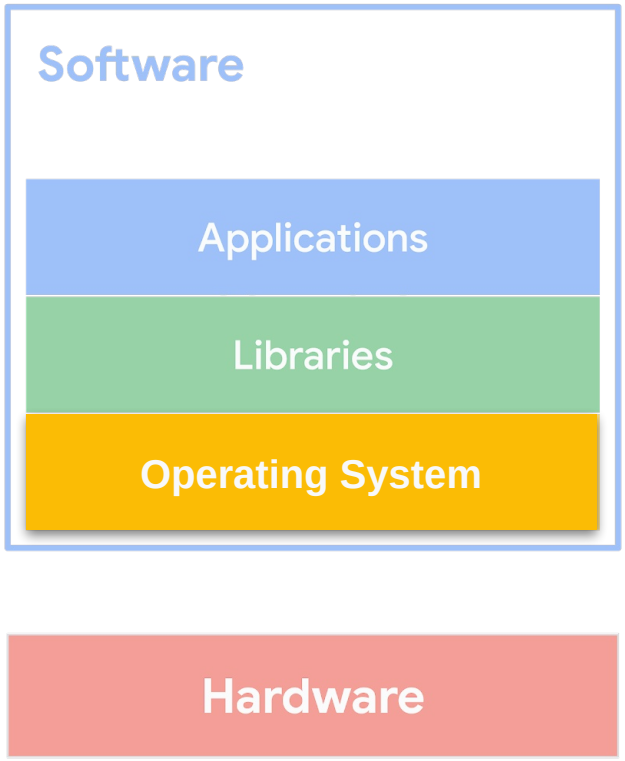
Hardware



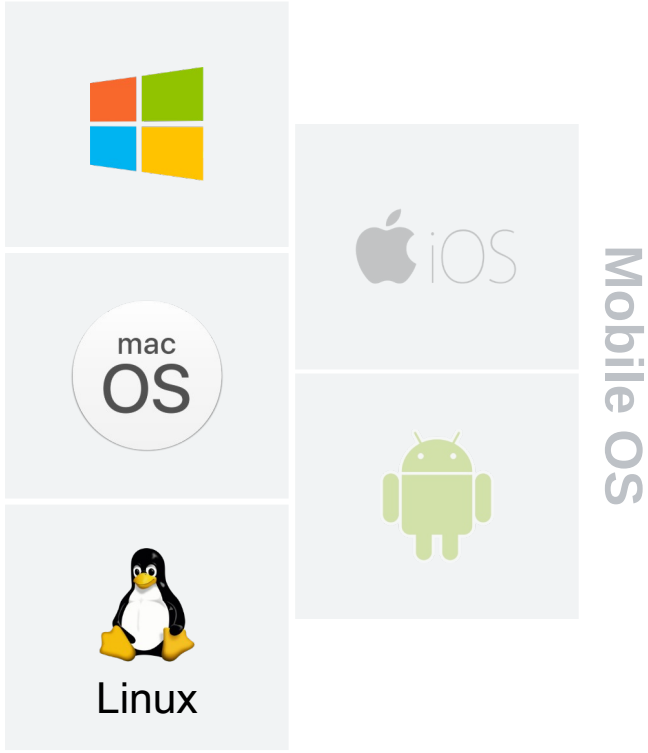
Software


Software
Hardware

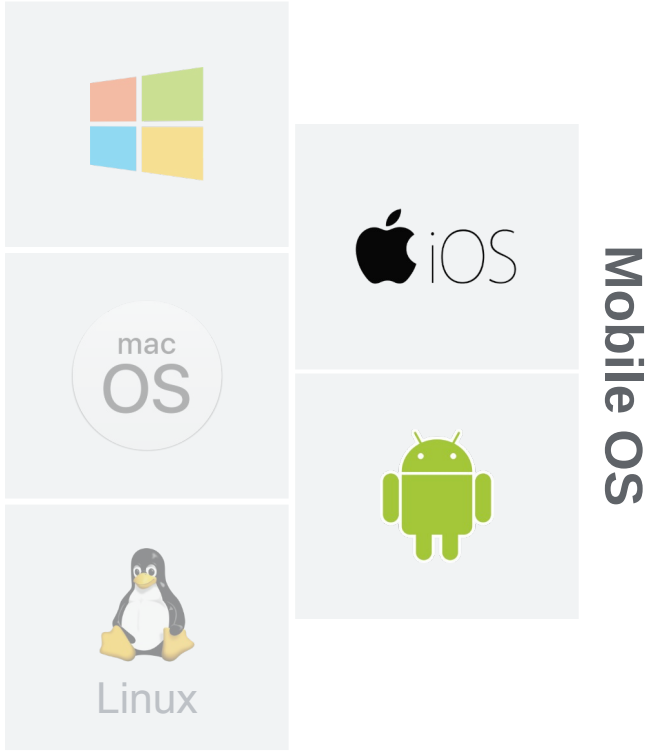

Software
Applications
Libraries
Operating System
Hardware

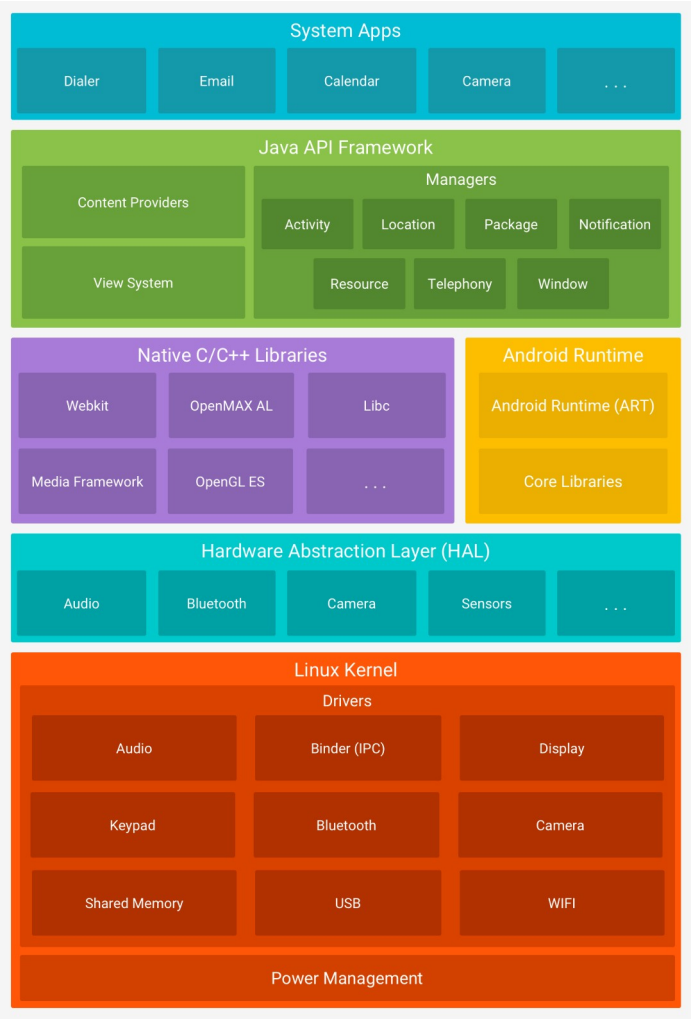

Software
Applications
Libraries
Operating System
Hardware

Widely Used Operating Systems

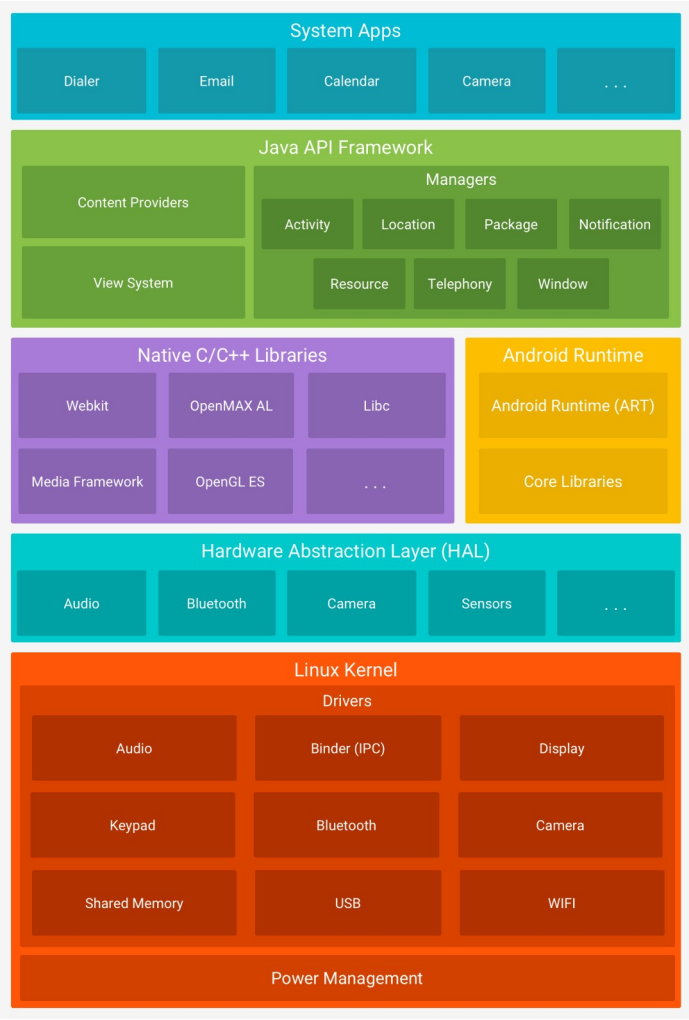


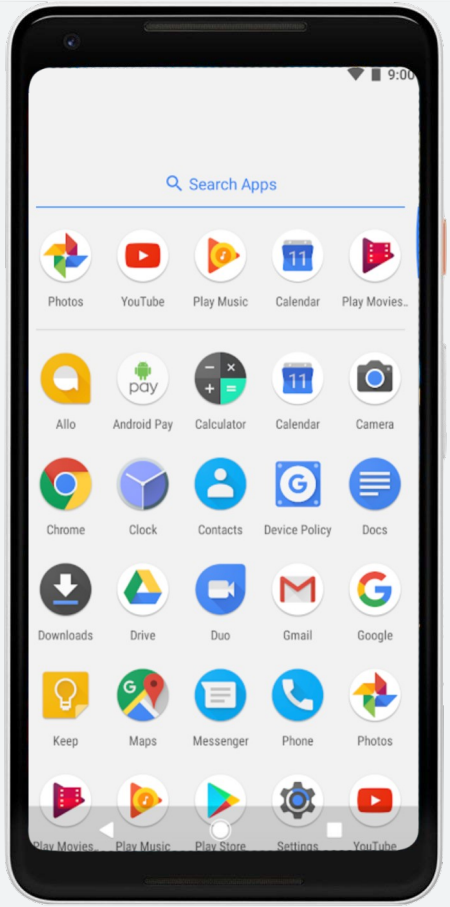
Widely Used Operating Systems





Platform Architecture


System Apps
Dialer
Email
Calendar
Camera
. . .
Java API Framework
Content Providers
View System
Managers
Activity
Location
Package
Notification
Resource
Telephony
Window
Native C/C++ Libraries
Webkit
OpenMAX AL
Libc
Media Framework
OpenGL ES
. . .
Android Runtime
Android Runtime (ART)
Core Libraries
Hardware Abstraction Layer (HAL)
Audio
Bluetooth
Camera
Sensors
. . .
Linux Kernel
Drivers
Audio
Binder (IPC)
Display
Keypad
Bluetooth
Camera
Shared Memory
USB
WIFI
Power Management

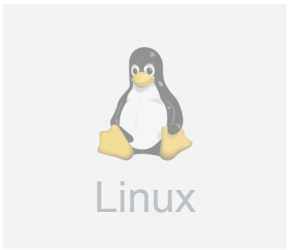

9:00
Search Apps
Photos
YouTube
Play Music
Calendar
Play Movies..
Allo
Android Pay
Calculator
Calendar
Camera
Chrome
Clock
Contacts
Device Policy
Docs
Downloads
Drive
Duo
Gmail
Google
Keep
Maps
Messenger
Phone
Photos
Play Movies..
Play Music
Play Store
Settings
YouTube

Widely Used Operating Systems



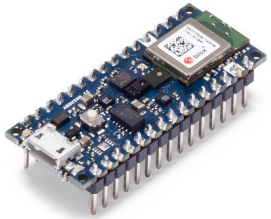






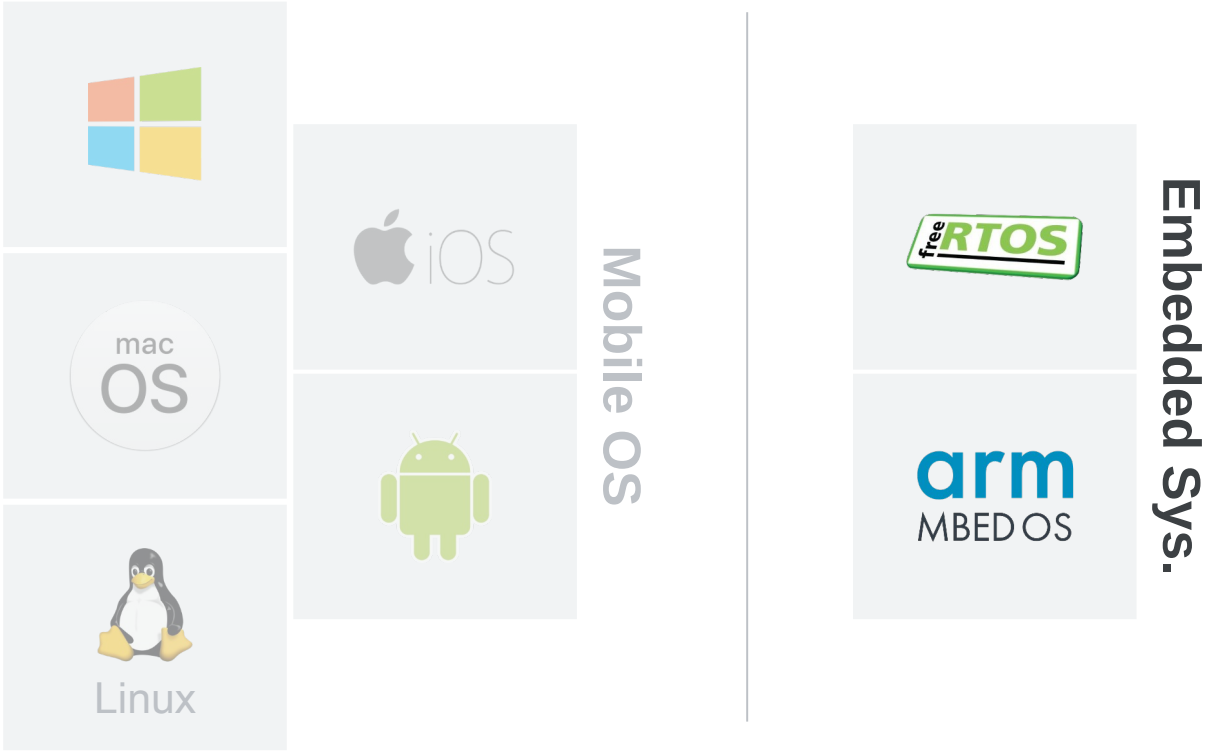
Mobile OS

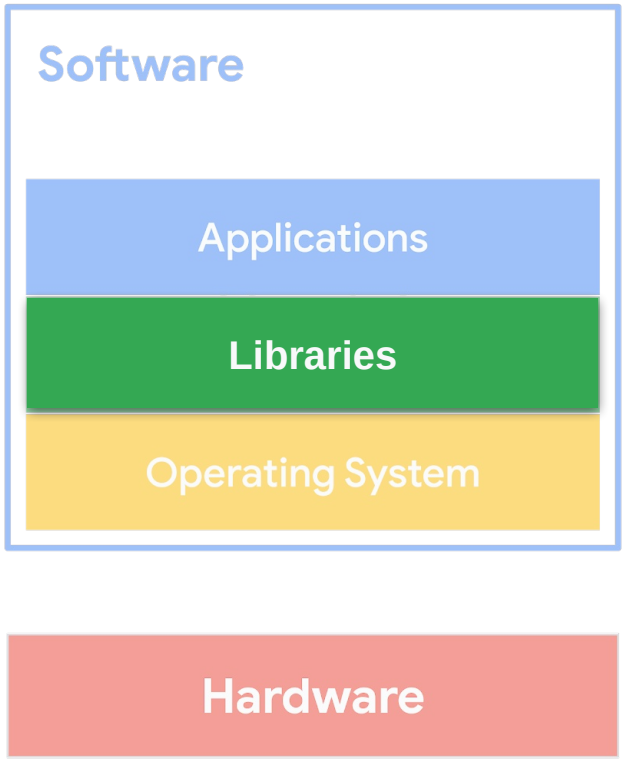
Embedded Systems

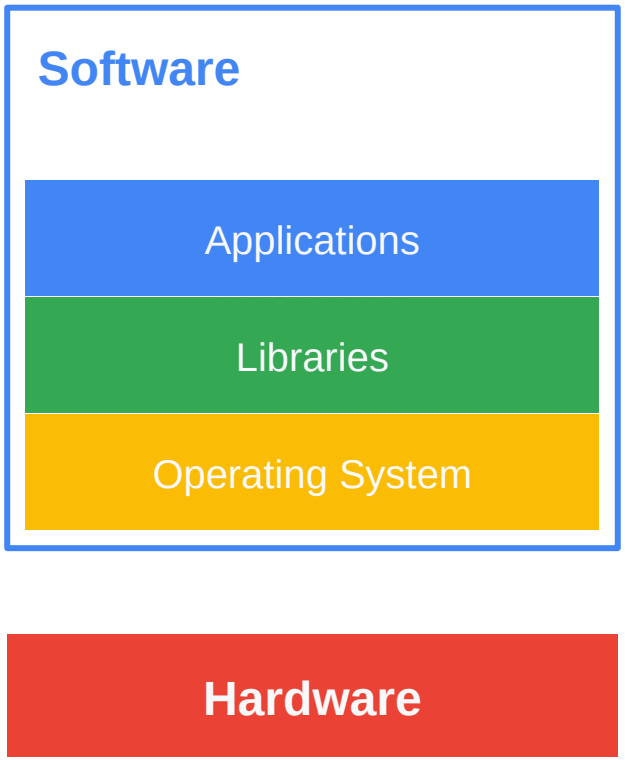


?

Widely Used Operating Systems

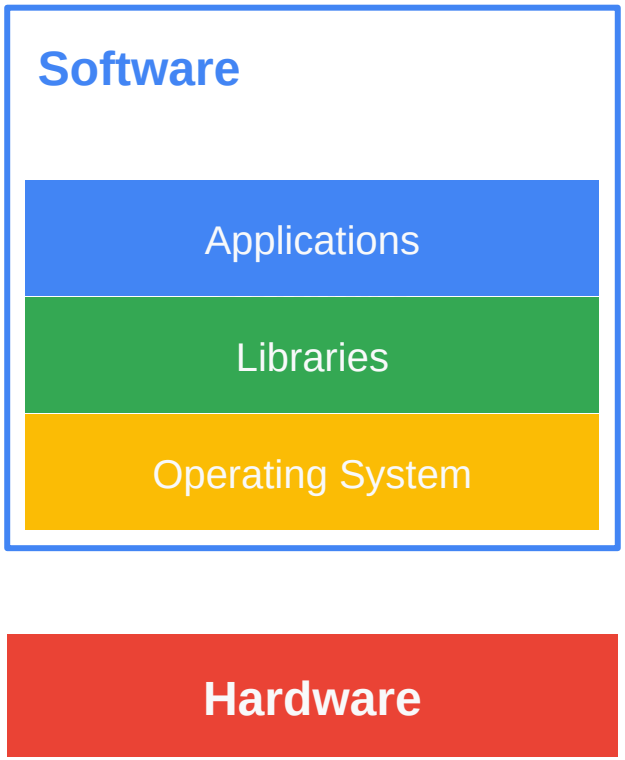



Software
Applications
Libraries
Operating System
Hardware



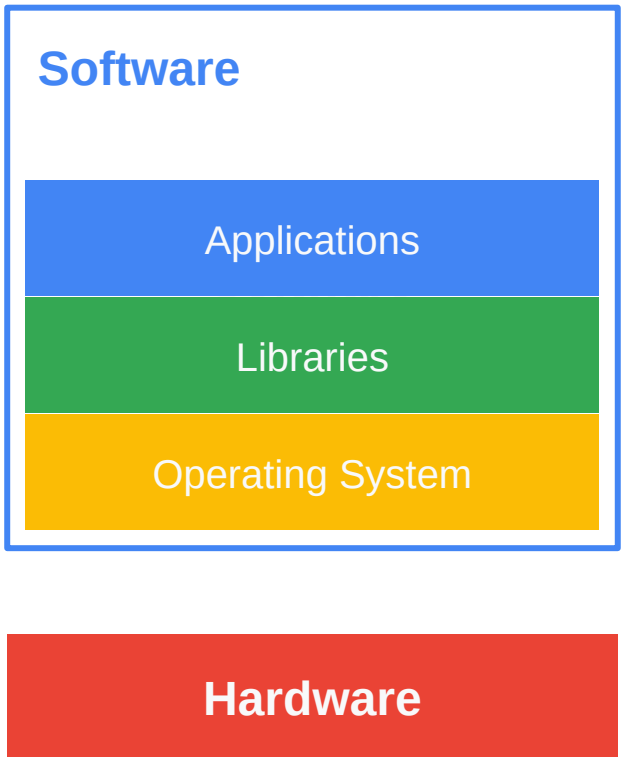

```
import numpy as np

for x in range(10):
    np.SaveTheWorld()
```



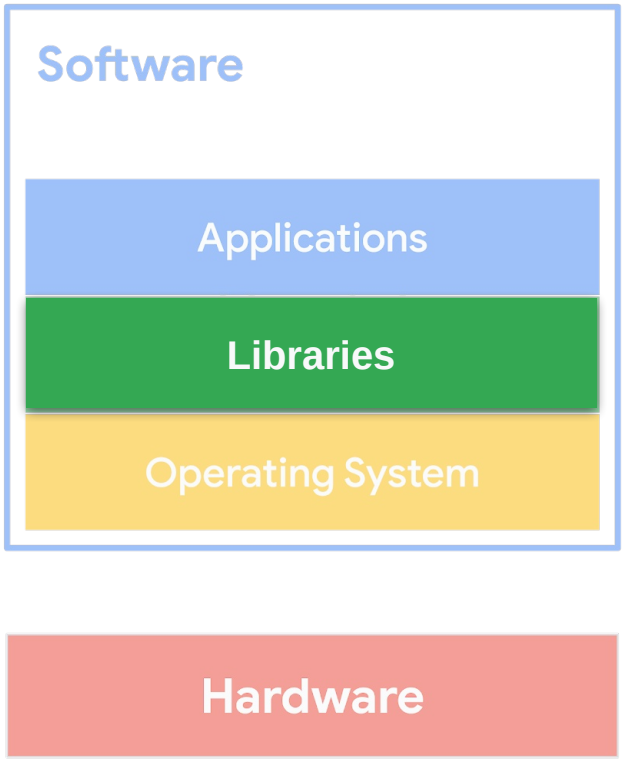

```
import numpy as np

for x in range(10):
    np.SaveTheWorld()
```



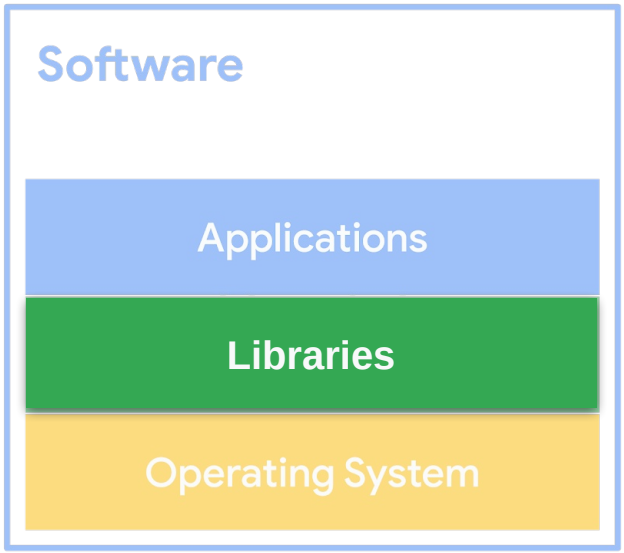

```
import numpy as np

for x in range(10):
    np.SaveTheWorld()
```




```
import numpy as np

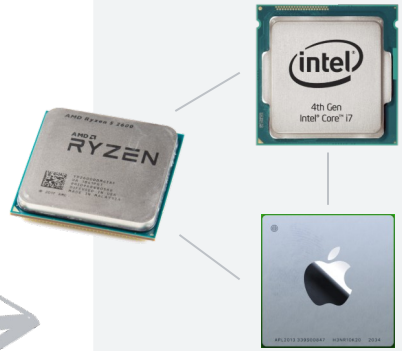
for x in range(10):
    np.SaveTheWorld()
```

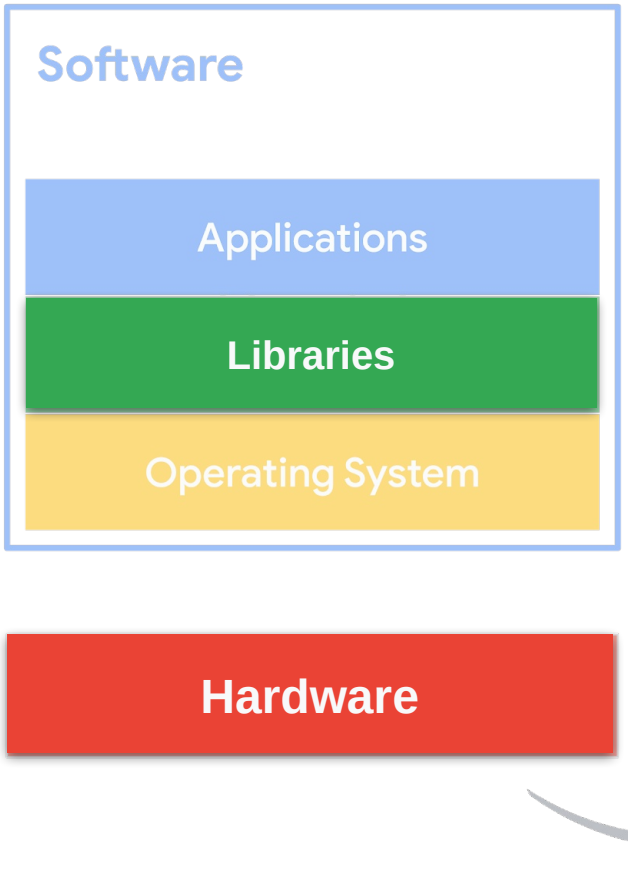



```
import numpy as np

for x in range(10):
    np.SaveTheWorld()
```

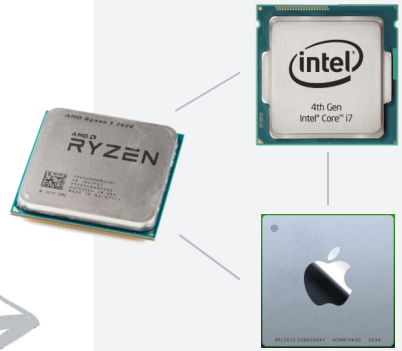


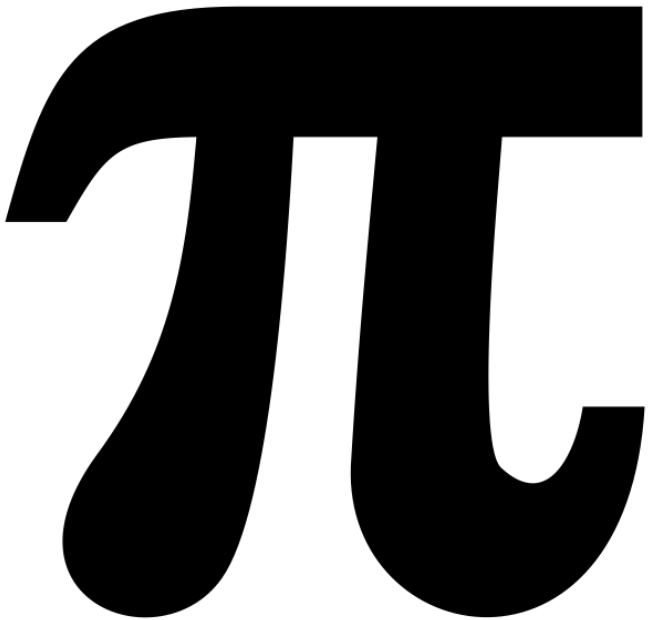


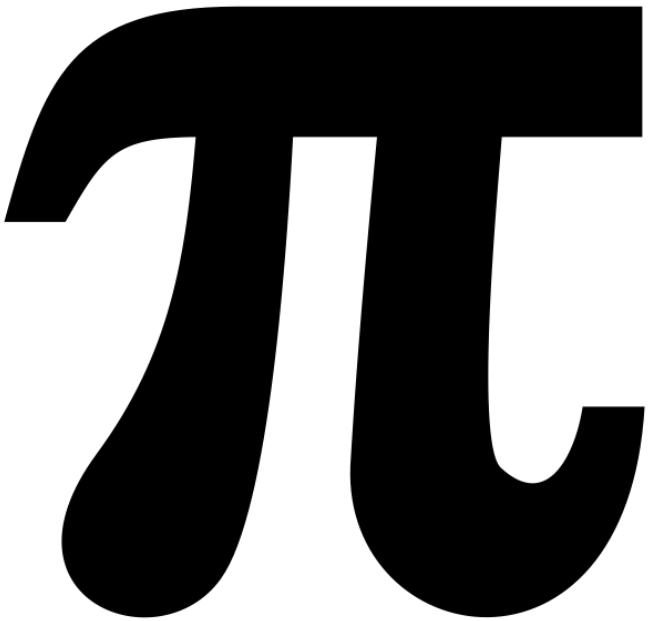


Portability Opportunity

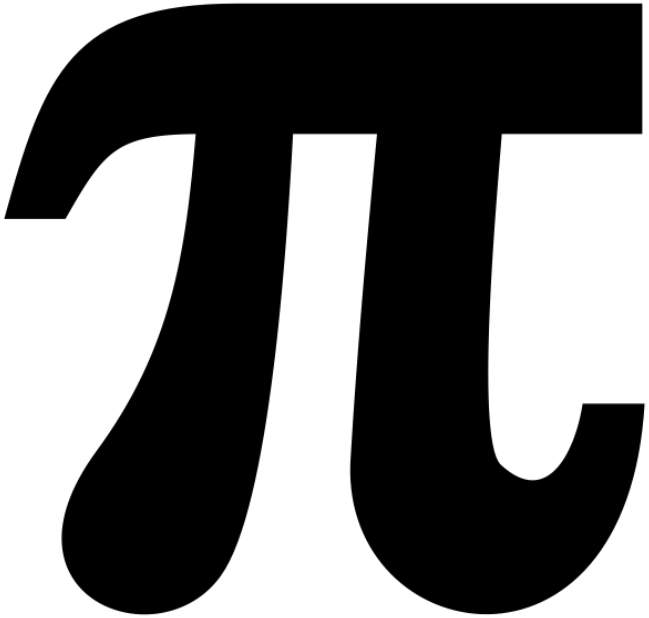
Able to execute the same code on different microprocessor hardware and architectures.



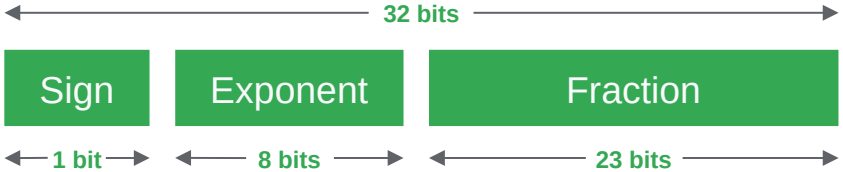




$$\frac{22}{7}$$

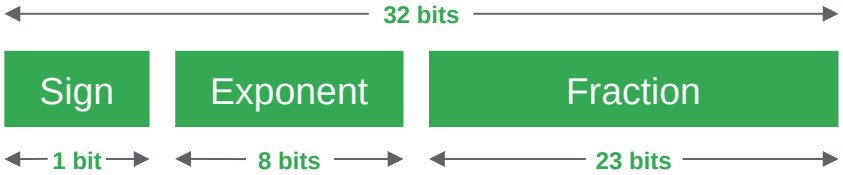


3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640628620899862803482534211706798214808651328230664709384460955058223172535940812848111745028410270193852110555964462294895493038196442881097566593344612847564823378678316527120190914564856692346034861045432664821339360726024914127372458700660631558817488152092096282925409171536436789259036001133053054882046652138414695194151160943305727036575959195309218611738193261179310511854807446237996274956735188575272489122793818301194912983367336244065664308602139494639522473719070217986094370277053921717629317675238467481846766940513200056812714526356082778577134275778960917363717872146844090122495343014654958537105079227968925892354201995611212902196086403441815981362977477130996051870721134999999837297804995105973173281609631859502445945534690830264252230825334468503526193118817101000313783875288658753320838142061777669147303598253490428755468731159562863882353787593751957781857780532171226806813001927876611195909216420198938095257201065485863278865936153381827968230301952035301852968995773622599413891249721775283479131515574857242454150695950829533116861727855889075098381754637464939319255060400927701671139009848824012858361603563707660104710181942955596198946767837449448255379774726847104047534646208046684259069491293313677028989152104752162056966024058038150193511253382430035587640247496473263914199272604269927967823547816360093417216412199245863150302861829745557067498385054945885869269956909272107975093029553211653449872027559602364806654991198818347977535663698074265425278625518184175467289097777279380008164706001614524919217321721477235014144197356854816136115735255213347574184946843852332390739413334547762416862518983569485562099219222184272550254256887671790494601653466804982862723279178608578438382796797668145410095388378636095068006422512520511739298489608412848862694560424196528502221066118630674427862203919494504712371378696095636437191728746776465757396241389086583264599581339047802759009946576407895126946839835259570982582262052248940772671947826848260147699090264013639443745530506820349625245174939965143142980919065925093722169646151570985837410597885959772975498930161753928468138268683868942774155991855925245953959431049972524680845987273644695848653836736222626099124608051243884390451244136549762780797715691435997700129616089441694868555848406353422072225828488648158456028506016842739452267467678895252138522549954666727823986456596116354886230577456498035593634568174324112515076069479451096596094025228879710893145669136867228748940560101503308617928680920874760917824938589009714909675985261365549781893129784821682998948722658804857564014270477555132379641451523746234364542858444795265867821051141354735739523113427166102135969536231442952484937187110145765403590279934403742007310578539062198387447808478489683321445713868751943506430218453191048481005370614680674919278191197939952061419663428754440643745123718192179998391015919561814675142691239748940907186494231961567945208095146550225231603881930142093762137855956638937787083090697920773467221825625996615014215030680384477345492026054146659252014974428507325186660021324340881907104863317346496514539057962685610055081066587969981635747363840525714591028970641401109712062804390397595156771577004203378699360072305587631763594218731251471205329281918261861258673215791984148488291644706095752706957220917567116722910981690915280173506712748583222871835209353965725121083579151369882091444210067510334671103141267111369908658516398315019701651511685174376576183515565088490998985998238734552833163550764791853589322618548963213293308985706420467525907091548141654985946163718027098199430992448895757128289059232332609729971208443357326548938239119325974636673058360414281388303203824903758985243744170291327656180937734403070746921120191302033038019762110110044929321516084244485963766983895228684783123552658213144957685726243344189303968642624341077322697802807318915441101044682325271620105265227211660396665730392547110557853763466820653109896526918620564769312570586356620185581007293606598764861179104533488503461136576867532494416680396265797877185560845529654126654085306143444318582707514566140600370922787365913440174749479485623052909456134973182709048785473826600

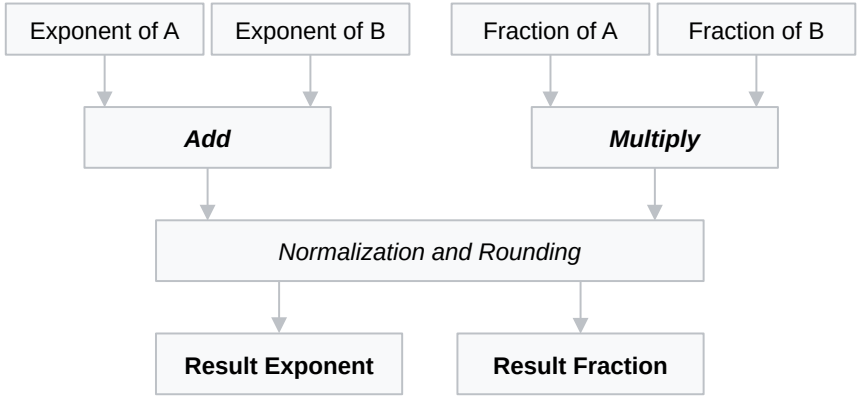


Single Precision
IEEE 754 Floating-Point Standard

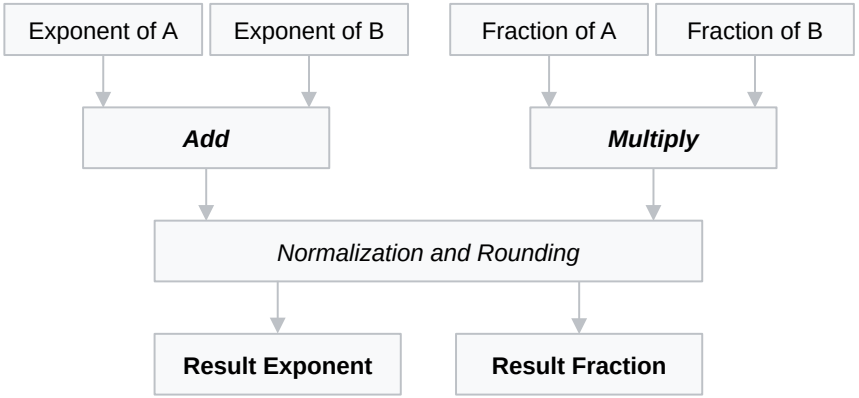
3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640628620899862803482534211706798214808651328230664709384460955058223172535940812848111745028410270193852110555964462294895493038196442881097566593344612847564823378678316527120190914564856692346034861045432664821339360726024914127372458700660631558817488152092096282925409171536436789259036001133053054882046652138414695194151160943305727036575959195309218611738192260119731051185480744623799627495673518857527248912279381830119491298336733624406566430860213949463952247371907021798609437027705392171762931767523846748184676694051320005681274526356082778577134275778960917363717872146844090122495343014654958537105079227968925892354201995611212902196086403441815981362977477130996051870721134999999837297804995105973173281601631859502445945534690830264252230825334468503526193118817101000313783875288658753320838142061717766914730359825349042875546873115956286388235378759375195778185778053217122680661300192787661119590921642019893809525720106548586327886593615338182796823030195203530185296899577362259941389124972177528347913151557485724245415069595082953311686172785588907509838175463746493931925506040092770167113900984882401285836160356370766010471018194295559619894676783744944825537977472684710404753464620804668425906949129331367702898915210475216205696602405803815019351125338243003558764024749647326391419927260426992279678235478163600934172164121992458631503028618297455570674983850549458858692699569092721079750930295532116534498720275596023648066549911988183479775356636980742654252786255181841757467289097777279380008164706001614524919217321721477235014144197356854816136115735255213347574184946843852332390739413333454776241686251898356948556209921922218427255025425688767179049460165346680498862723279178608578438382796797668145410095388378636095068006422512520511739298489608412848862694560424196528502221066118630674427862203919494504712371378696095636437191728746776465757396241389086583264599581339047802759009946576407895126946839835259570982582262052248940772671947826848260147699090264013639443745530506820349625245174939965143142980910965925093722169646151570985837410597885959772975498930161753928468138268683868942774155991855925245953959431049972524680845987273644695848653836736222626099124608051243884390451244136549762780797715691435997700129616089441694868555848406353422072225828488648158456028506016842739452267467678895252138522549954666727823986456596116354886230577456498035593634568174324112515076069479451096596094025228879710893145669136867228748940560101503308617928680920874760917824938589009714909675985261365549781893129784821682998948722658804857564014270477555132379641451523746234364542858444795265867821051141354735739523113427166102135969536231442952484937187110145765403590279934403742007310578539062198387447808478489683321445713868751943506430218453191048481005370614680674919278191197939952061419663428754440643745123718192179998391015919561814675142691239748940907186494231961567945208095146550225231603881930142093762137855956638937787083039069792077346722182562599661501421503068034477345492026054146659252014974428507325186660021324340881907104863317346496514539057962685610055081066587969981635747363840525714591028970641401109712062804390397595156771577004203378699360072305587631763594218731251471205329281918261861258673215791984148488291644706095752706957220917567116722910981690915280173506712748583222871835209353965725121083579151369882091444210067510334671103141267111369908658516398315019701651511685174376576183515565088490998985998238734552833163550764791853589322618548963213293308985706420467525907091548141654985946163718027098199430992448895757128289059232332609729971208443357326548938239119325974636673058360414281388303203824903758985243744170291327656180937734440307074692112019130203303801976211011004492932151608424448596376698389522868478312355265821314495768572624334418930396864262434107732269780280731891544110104468232527162010526522721160390666557309254711055785376346682065310989652691862056476931257058635662018558100729360659876486117910453348850346113657686753249441668039626579787718556084552965412665408530614344431858276975145641406000702027737650434407417249479405623205300456134443443185827607514564140600070202773765043440741724947940562320530045613444344318582760751456414060007020277376504344074172494794056232053004561344434431858276075



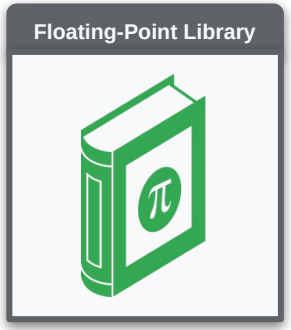
Single Precision
IEEE 754 Floating-Point Standard



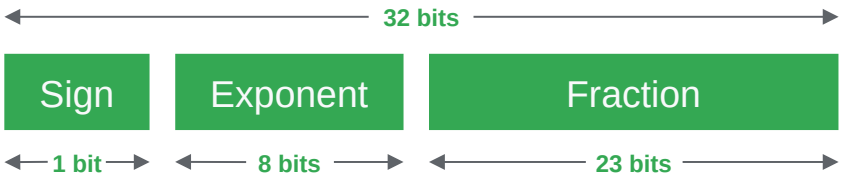
3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640628620899862803482534211706798214808651328230664709384460955058223172535940812848111745028410270193852110555964462294895493038196442881097566593344612847564823378678316527120190914564856692346034861045432664821339360726024914127372458700660631558817488152092096282925409171536436789259036001133053054882046652138414695194151160943305727036575959195309281861738193261179310511854807446237996274956735188575272489122793818301194912983367336244065664308602139494639522473719070217986094370277053921717629317675238467481846766940513200056812714526356082778577134275778960917363717872146844090122495343014654958537105079227968925892354201995611212902196086403441815981362977477130996051870721134999999837297804995105973173281609631859502445945534690830264252230825334468503526193118817101000313783875288658753320831420617177669147303598253490428755468731159562863882353787593751957781857780532171226806061300192787661119590921642019893809525720106548586327886593615338182796823030195203530185296899577362259941389124972177528347913151557485724245415069595082953311686172785588907509838175463746493931925506040092770167113900984882401285836160356370766010471018194295559619894676783744944825537977472684710404753464620804668425906949129331367702898915210475216205696602405803815019351125338243003558764024749647326391419927260426992279678235478163600934172164121992458631503028618297455570674983850549458858692699569092721079750930295532116534498720275596023648066549911988183479775356636980742654252786255181841757467289097777279380008164760600161452491921732172147723501414419735685481613611573525521334757418494684385233239073941433345477624168625189835694855620992192221842725502542568876717904946016534660849886272327917860857843838279679766814541009538837863609506800642251252051173929848960841288862694560424196528502221066118630674427862203919494504712371378696095636437191728746776465757396241389086583264599581339047802759009946576407895126946839835259570982582262052248940772671947826848260147699090264013639443745530506820349625245174939965143142980910965925093722169646151570985838741059788595977297549893016175392846813826868386894277415599185592524595395943104997252468084598727364469584865383673622262609912460805124388439045124413654976278079771569143599770012961608944169486855584840635342207222582848864815845602850601684273945226746767889525213852254995466672782398645659611635488623057745649803559363456817432411251507606947945109659609402522887971089314566913686722874894056010150330861792868092087476091782493858900971490967598526136554978189312978482168299894872265880485756401427047755513237964145152374623436454285844795265867821051141354735739523113427166102135969536231442952484937187110145765403590279934403742007310578539062198387447808478489683321445713868751943506430218453191048481005370614680674919278191197939952061419663428754440643745123718192179998391015919561814675142691239748940907186494231961567945208095146550225231603881930142093762137855956638937787083039069792077346722182562599661501421503068038447735454920260541466592520149744285073251866600213243408819071048633173464965145390579626856106055081066587969981635747363840525714591028970641401109712062804390397595156771577004203378699360072305587631763594218731251471205329281918261861258673215791984148488291644706095752706957220917567116722910981690915280173506712748583222871835209353965725121083579151369882091444210067510334671103141267111369908658516398315019701651511685174137657618351556508849099898599823873455283316355076479185358932261854896321293308985706420467525907091548141654985946163718027098199430992448895757128289059232332609729971208443357326548938239119325974636673058360414281388303203824903758985243744170291327656180937734440307074692112019130203303801976211011004492932151608424448596376698389522868478312355265821314495768572624334418930396864262434107732269780280731891544110104468232527162010526522721166030966557309254711055785376346682065310989652691862056476931257058635662018558100729360659876486117910453348850346113657686753249441668039626579787718556084552965412665408530614344431859276975145614060907092927973659134401471749479402562230529045612149711730904878547328699



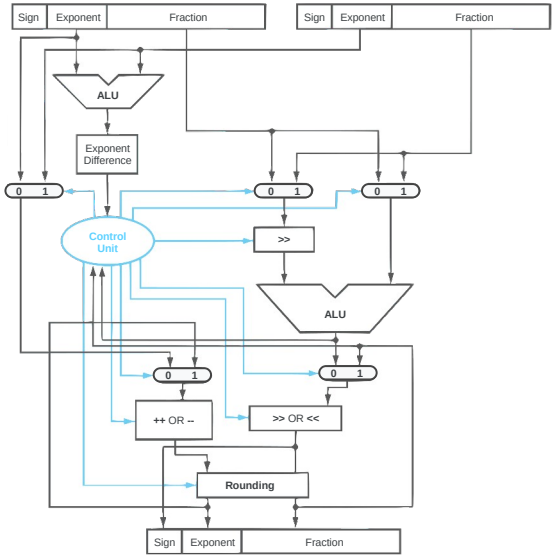
Libraries



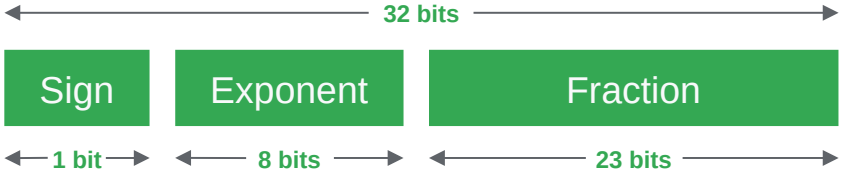
3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640628620899862803482534211706798214808651328230664709384460955058223172535940812848111745028410270193852110555964462294895493038196442881097566593344612847564823378678316527120190914564856692346034861045432664821339360726024914127372458700660631558817488152092096282925409171536436789259036001133053054882046652138414695194151160943305727036575959195309216117381932611793105118548074462379962749567351885752724891227938183011949129833673362440656643086021394946395224737190702179860943702770539217176293176752384674818467669405132000568127145263560827785771342757789609173637178721468440901224953430146549585371050792279689258923542019956112129021960864034418159813629774771309960518707211349999998372978049951059731732816096318595024459455346908302642522308253344685035261931188171010003137838752886587533208381420617177669147303598253490428755468731159562863882353787593751957781857780532171226806061300192787661119590921642019893809525720106548586327886593615338182796823030195203530185296899577362259941389124972177528347913151557485724245415069595082953311686172785588907509838175463746493931925506040092770167113900984882401285836160356370766010471018194295559619894676783744944825537977472684710404753464620804668425906949129331367702898915210475216205696602405803815019351125338243003558764024749647326391419927260426992279678235478163600934172164121992458631503028618297455570674983850549458858692699569092721079750930295532116534498720275596023648066549911988183479775356636980742654252786255181841757467289097777279380008164706001614524919217321721477235014144197356854816136115735255213347574184946843852332390739413433454776241686251898356948556209921922184272550254256887671790494601653466804986827232791786085784383827967976681454100953883786360950680064225125205117392984896084128488626945604241965285022210661186306744278622039194945047123713786960956364371917287467764657573962413890865832645995813390478027590099465764078951269468398352595709825822620522489407726719478268482601476990902640136394437455305068203496252451749399651431429809190659250937221696461515709858387410597885959772975498930161753928468138268683868942774155991855925245953959431049972524680845987273644695848653836736222626099124608051243884390451244136549762780797715691435997700129616089441694868555848406353422072225828488648158456028506016842739452267467678895252138522549954666727823986456596116354886230577456498035593634568174324112515076069479451096596094025228879710893145669136867228748940560101503308617928680920874760917824938589009714909675985261365549781893129784821682998948722658804857564014270477555132379641451523746234364542858444795265867821051141354735739523113427166102135969536231442952484937187110145765403590279934403742007310578539062198387447808478489683321445713868751943506430218453191048481005370614680674919278191197939952061419663428754440643745123718192179998391015919561814675142691239748940907186494231961567945208095146550225231603881930142093762137855956638937787083039069792077346722182562599661501421503068038447345492026054146659252014974428507325186660021324340881907104863317346496514539057962685610055081066587969981635747363840525714591028970641401109712062804390397595156771577004203378699360072305587631763594218731251471205329281918261861258673215791984148488291644706095752706957220917567116722910981690915280173506712748583222871835209353965725121083579151369882091444210067510334671103141267111369908658516398315019701651511685171437657161835155650884909989859982387345528331635507647918535893226185489632132933089857064204675259070915481416549859461637180270981994309924488957571282890592323326097299712084433573265489382391193259746366730583604142813883032038249037589852437441702913276561809377344403070746921120191302033038019762110110044929321516084244485963766983895228684783123552658213144957685726243344189303968642624341077322697802807318915441101044682325271620105265227211660396665573092547110557853763466820653109896526918620564769312570586356620185581007293606598764861179104533488503461136576867532494416680396265797877185560845529654126654085306143444318582607514566140600702027737659134401741749479405623205300456134143443185



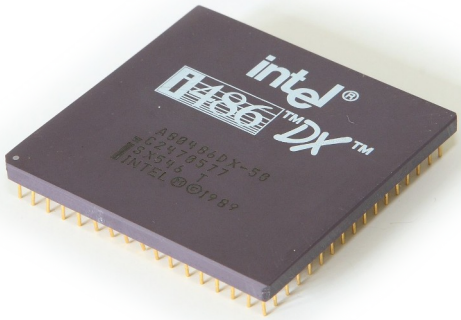
Single Precision
IEEE 754 Floating-Point Standard



3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640628620899862803482534211706798214808651328230664709384460955058223172535940812848111745028410270193852110555964462294895493038196442881097566593344612847564823378678316527120190914564856692346034861045432664821339360726024914127372458700660631558817488152092096282925409171536436789259036001133053054882046652138414695194151160943305727036575959195309218611738193261179310511854807446237996274956735188575272489122793818301194912983367336244065664308602139494639522473719070217986094370277053921717629317675238467481846766940513200056812714526356082778577134275778960917363717872146844090122495343014654958537105079227968925892354201995611212902196086403441815981362977477130996051870721134999999837297804995105973173281600631859502445945534690830264252230825334468503526193118817101000313783875288658753320838140261777669147303598253490428755468731159562863882353787593751957781857780532171226806061300192787661119590921642019893809525720106548586327886593615338182796823030195203530185296899577362259941389124972177528347913151557485724245415069595082953311686172785588907509838175463746493931925506040092770167113900984882401285836160356370766010471018194295559619894676783744944825537977472684710404753464620804668425906949129331367702898915210475216205696602405803815019351125338243003558764024749647326391419927260426992279678235478163600934172164121992458631503028618297455570674983850549458858692699569092721079750930295532116534498720275596023648066549911988183479775356636980742654252786255181841757467289097777279380008164760600161452491921732172147723501414419735685481613611573525521334757418494684385233239073941433345477624168625189835694855620992192221842725502542568876717904946016534660849886272327917860857843838279679766814541009538837863609506800642251252051173929848960841288862694560424196528502221066118630674427862203919494504712371378696095636437191728746776465757396241389086583264599581339047802759009946576407895126946839835259570982582262052248940772671947826848260147699090264013639443745530506820349625245174939965143142980910965925093722169646151570985838741059788595977297549893016175392846813826868386894277415599185592524595395943104997252468084598727364469584865383673622262609912460805124388439045124413654976278079771569143599770012961608944169486855584840635342207222582848864815845602850601684273945226746767889525213852254995466672782398645659611635488623057745649803559363456817432411251507606947945109659609402522288797108931456691368672287489405601015033086179286809200874760917824938589009714909675985261365549781893129784821682998948722658804857564014270477555132379641451523746234364542858447952658678210511413547357395231134271661021359695362314429524849371871101457654035902799344037420073105785390621983874478084784896833214457138687519435064302184531910484810053706146806749192781911979399520614196634287544064374512371819217999839101591956181467514269123974894090718649423196156794520809514655022523160388193014209376213785595663893778708303906979207734672218256259966150142150306803844734549202605414665925201497442850732518666002132434088190710486331734649651453905796268561005508106658796998163574736384052571459102897064140110971206280439039759515677157700420337869936007230558763176359421873125147120532928191826186125867321579198414848829164470609575270695722091756711672291098169091528017350671274858322287183520935396572512121083579151369882091444210067510334671103141267111369908658516398315019701651511685174136765741165596558849099898599823873455283316355076479185358932261854896321293308985706420467525907091548141654985946163718027098199430992448895757128289059232332609729971208443357326548938239119325974636673058360414281388303203824903758985243744170291327656180937734440307074692112019130203303801976211011004492932151608424448596376698389522868478312355265821314495768572624334418930396864262434107732269780280731891544110104468232527162010526522721116039666557309254711055785376346682065310989652691862056476931257058635662018558100729360659876486117910453348850346113657686753249441668039626579787718556084552965412665408530614344431859276975145611406000702027877650434407417474947948956282052909456134197112730904878547282609

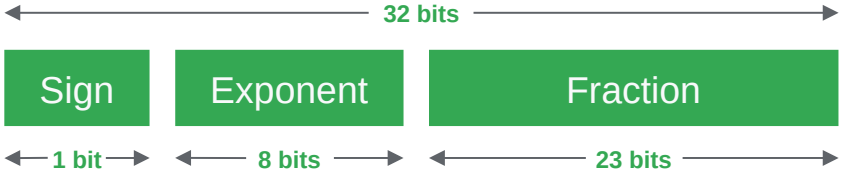


Single Precision
IEEE 754 Floating-Point Standard

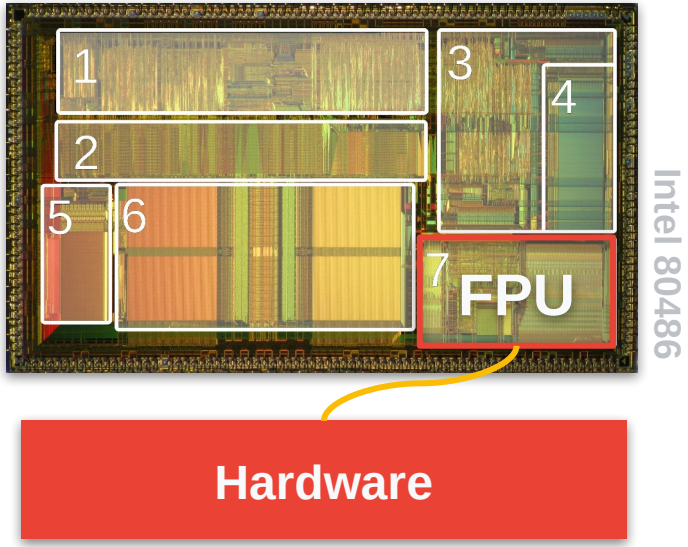


Hardware

3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640628620899862803482534211706798214808651328230664709384460955058223172535940812848111745028410270193852110555964462294895493038196442881097566593344612847564823378678316527120190914564856692346034861045432664821339360726024914127372458700660631558817488152092096282925409171536436789259036001133053054882046652138414695194151160943305727036575959195309218611738193261179310511854807446237996274956735188575272489122793818301194912983367336244065664308602139494639522473719070217986094370277053921717629317675238467481846766940513200056812714526356082778577134275778960917363717872146844090122495343014654958537105079227968925892354201995611212902196086403441815981362977477130996051870721134999999837297804995105973173281609631859502445945534690830264252230825334468503526193118817101000313783875288658753320838140261777669147303598253490428755468731159562863882353787593751957781857780532171226806061300192787661119590921642019893809525720106548586327886593615338182796823030195203530185296899577362259941389124972177528347913151557485724245415069595082953311686172785588907509838175463746493931925506040092770167113900984882401285836160356370766010471018194295559619894676783744944825537977472684710404753464620804668425906949129331367702898915210475216205696602405803815019351125338243003558764024749647326391419927260426992279678235478163600934172164121992458631503028618297455570674983850549458858692699569092721079750930295532116534498720275596023648066549911988183479775356636980742654252786255181841757467289097777279380008164760600161452491921732172147723501414419735685481613611573525521334757418494684385233239073941433345477624168625189835694855620992192221842725502542568876717904946016536460984862723279178608578438382796797668145410095388378636095068006422512520511739298489608412848862694560424196528502221066118630674427862203919494504712371378696095636437191728746776465757396241389086583264599581339047802759009946576407895126946839835259570982582262052248940772671947826848260147699090264013639443745530506820349625245174939965143142980910965925093722169646151570985838741059788595977297549893016175392846813826868386894277415599185592524595395943104997252468084598727364469584865383673622262609912460805124388439045124413654976278079771569143599770012961608944169486855584840635342207222582848864815845602850601684273945226746767889525213852254995466672782398645659611635488623057745649803559363456817432411251507606947945109659609402522887971089314566913686722874894056010150330861792868092087476091782493858900971490967598526136554978189312978482168299894872265880485756401427047755513237964145152374623436454285844795265867821051141354735739523113427166102135969536231442952484937187110145765403590279934403742007310578539062198387447808478489683321445713868751943506430218453191048481005370614680674919278191197939952061419663428754440643745123718192179998391015919561814675142691239748940907186494231961567945208095146550225231603881930142093762137855956638937787083039069792077346722182562599661501421503068038447345492026054146659252014974428507325186660021324340881907104863317346496514539057962685610055081066587969981635747363840525714591028970641401109712062804390397595156771577004203378699360072305587631763594218731251471205329281918261861258673215791984148488291644706095752706957220917567116722910981690915280173506712748583222871835209353965725121083579151369882091444210067510334671103141267111369908658516398315019701651511685171437657618351556508849099898599238734552833163550764791853589322618548963213293308985706420467525907091548141654985946163718027098199430992448895757128289059232332609729971208443357326548938239119325974636673058360414281388303203824903758985243744170291327656180937734440307074692112019130203303801976211011004492932151608424448596376698389522868478312355265821314495768572624334418930396864262434107732269780280731891544110104468232527162010526522721116603966657309254711055785376346682065310989652691862056476931257058635662018558100729360659876486117910453348850346113657686753249441668039626579787718556084552965412665408530614344431858076975145641406009709227877650434401717404974942956228052909456134197112730904978547328600

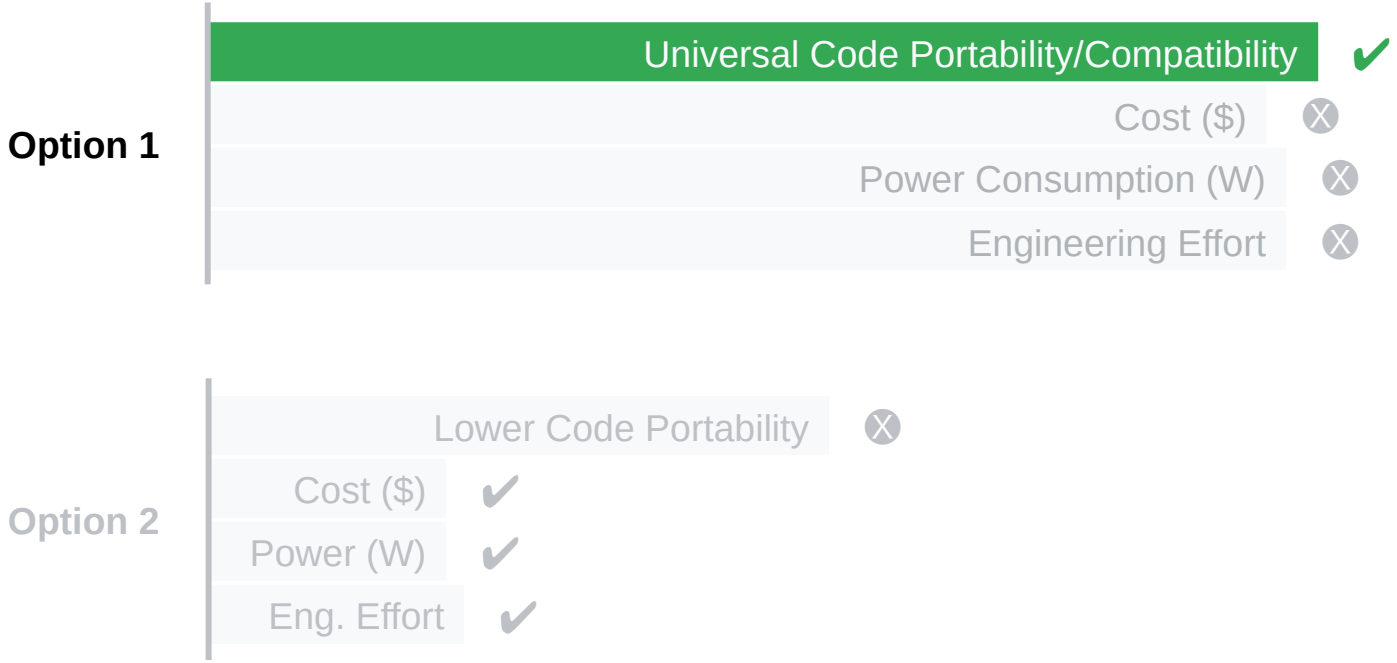


Single Precision
IEEE 754 Floating-Point Standard

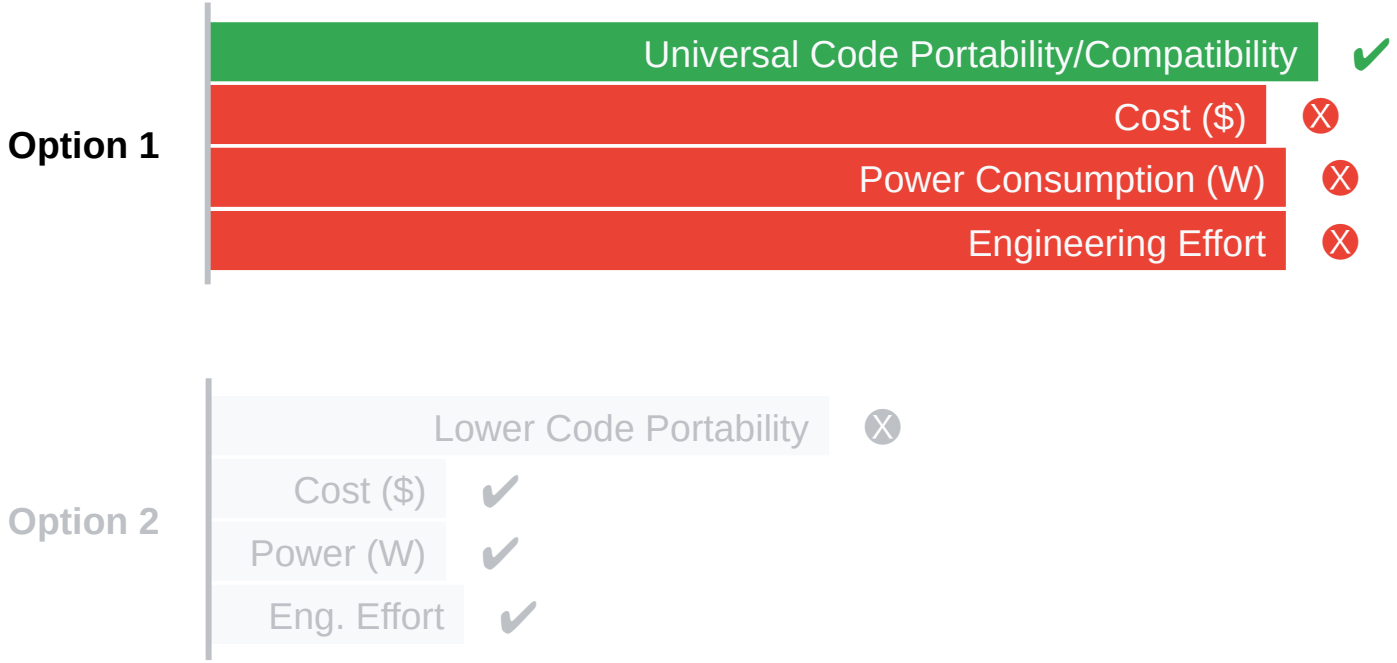


3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640628620899862803482534211706798214808651328230664709384460955058223172535940812848111745028410270193852110555964462294895493038196442881097566593344612847564823378678316527120190914564856692346034861045432664821339360726024914127372458700660631558817488152092096282925409171536436789259036001133053054882046652138414695194151160943305727036575959195309218611738193261179310511854807446237996274956735188575272489122793818301194912983367336244065664308602139494639522473719070217986094370277053921717629317675238467481846766940513200056812714526356082778577134275778960917363717872146844090122495343014654958537105079227968925892354201995611212902196086403441815981362977477130996051870721134999999837297804995105973173281609631859502445945534690830264252230825334468503526193118817101000313783875288658753320838140261777669147303598253490428755468731159562863882353787593751957781857780532171226806061300192787661119590921642019893809525720106548586327886593615338182796823030195203530185296899577362259941389124972177528347913151557485724245415069595082953311686172785588907509838175463746493931925506040092770167113900984882401285836160356370766010471018194295559619894676783744944825537977472684710404753464620804668425906949129331367702898915210475216205696602405803815019351125338243003558764024749647326391419927260426992279678235478163600934172164121992458631503028618297455570674983850549458858692699569092721079750930295532116534498720275596023648066549911988183479775356636980742654252786255181841757467289097777279380008164706001614524919217321721477235014144197356854816136115735255213347574184946843852332390739413333454776241686251898356948556209921922184272550254256887671790494601653646680498862723279178608578438382796797668145410095388378636095068006422512520511739298489608412848862694560424196528502221066118630674427862203919494504712371378696095636437191728746776465757396241389086583264599581339047802759009946576407895126946839835259570982582262052248940772671947826848260147699090264013639443745530506820349625245174939965143142980910965925093722169646151570985837410597885959772975498930161753928468138268683868942774155991855925245953959431049972524680845987273644695848653836736222626099124608051243884390451244136549762780797715691435997700129616089441694868555848406353422072225828488648158456028506016842739452267467678895252138522549954666727823986456596116354886230577456498035593634568174324112515076069479451096596094025228879710893145669136867228748940560101503308617928680920874760917824938589009714909675985261365549781893129784821682998948722658804857564014270477555132379641451523746234364542858447952658678210511413547357395231134271661021359695362314429524849371871101457654035902799344037420073105785390621983874478084784896833214457138687519435064302184531910484810053706146806749192781911979399520614196634287544064374512371819217999839101591956181467514269123974894090718649423196156794520809514655022523160388193014209376213785595663893778708303906792077346722182562599661501421503068038447735454920260541466592520149744285073251866600213243408819071048633173464965145390579626856105508106658796998163574736384052571459102897064140110971206280439039759515677157700420337869936007230558763176359421873125147120532928191826186125867321579198414848829164470609575270695722091756711672291098169091528017350671274858322287183520935396572512108357915136988209144421006751033467110314126711369908658516398315019701651511685174137657816355565088490998959982387345528331635507647918535893226185489632132933089857064204675259070915481416549859461637180270981994309924488957571282890592323326097299712084433573265489382391193259746366730583604142813883032038249037589852437441702913276561809377344403070746921120191302033038019762110110044929321516084244485963766983895228684783123552658213144957685726243441893039686426243410773226978028073189154411010446823252716201052652272111660396665573092547110557853763466820653109896526918620564769312570586356620185581007293606598764861179104533488503461136576867532494416680396265797877185560845529654126654085306143444318582607514566149600370923787365913440174749479485623052909456134974137309048785473826960

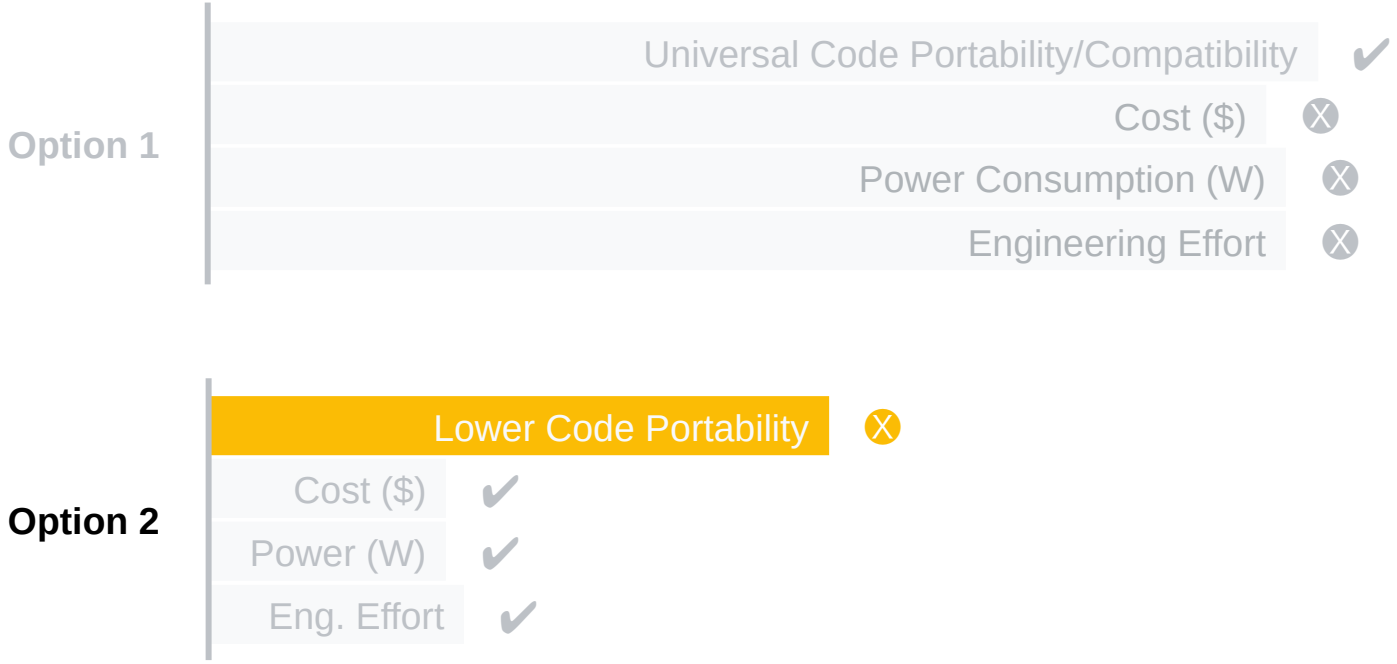
Portability **Trade-offs**



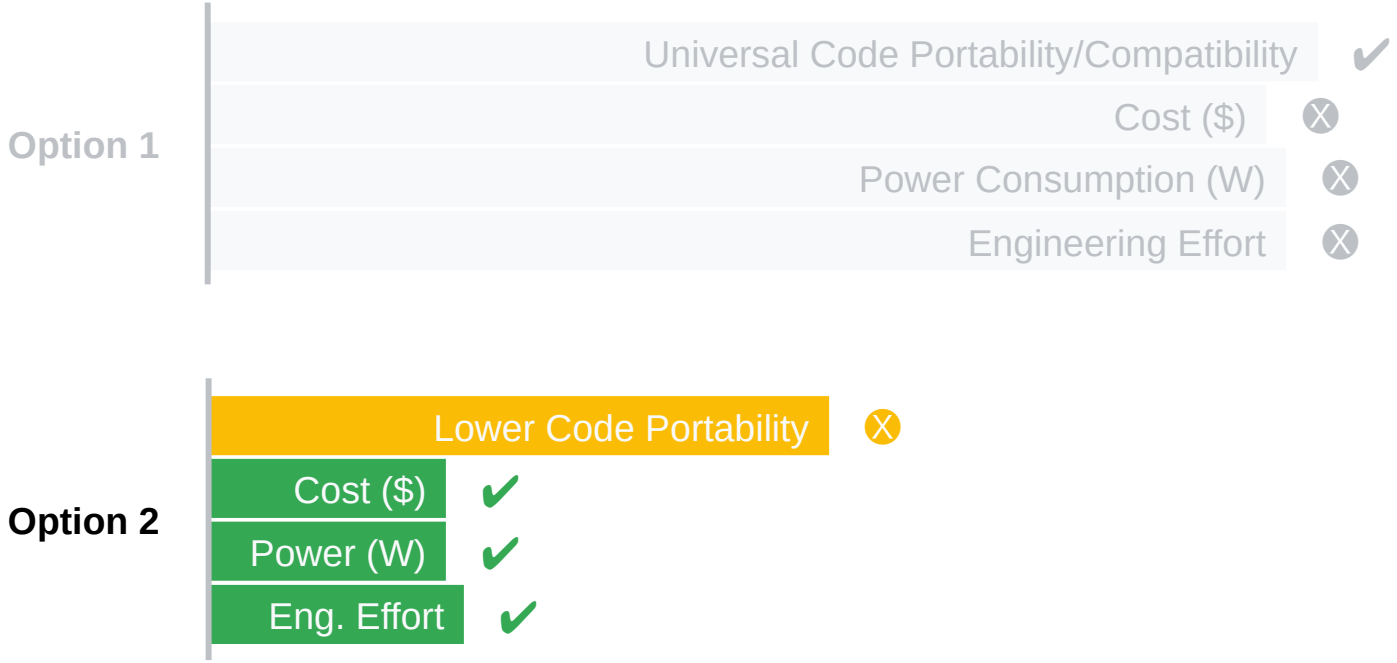
Portability **Trade-offs**



Portability **Trade-offs**

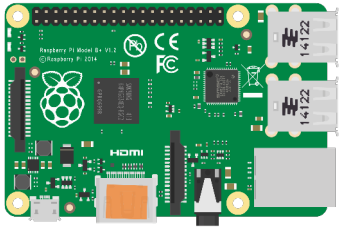


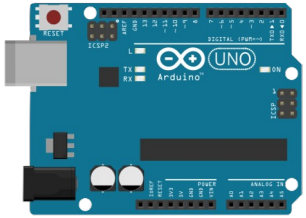
Portability **Trade-offs**



Portability **Trade-offs**

Sacrifice portability across systems for efficiency in system performance and power efficiency





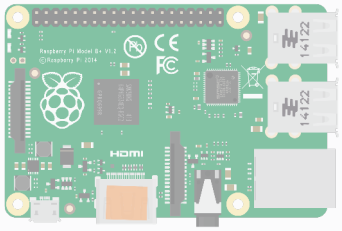
X	✔
Specific HW Implementation of a Library	

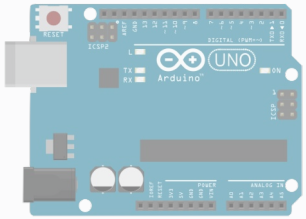
Option 2

- Lower Code Portability X
- Cost ($) ✔
- Power (W) ✔
- Eng. Effort ✔

Portability **Trade-offs**

Sacrifice portability across systems for efficiency in system performance and power efficiency





✗	✓
Specific HW Implementation of a Library	

Question:

How do we enable **TinyML** uniformly across these different systems if there is **lower** platform portability?

Summary

- **Embedded hardware** is extremely limited in performance, power consumption and storage

Half-screen. Show presenter.

Summary

- **Embedded hardware** is extremely limited in performance, power consumption and storage
- **Embedded software** is not as portable and flexible as mainstream computing

Half-screen. Show presenter.

Fullscreen. Show presenter.